Rover V4 — rigidez do mastro e vibração dos sensores

> **VTX-RV4 · Revisão H · 12/10/2026** EMITIDO PARA COTAÇÃO E VALIDAÇÃO — NÃO LIBERADO PARA FABRICAÇÃO Documento **gerado** de `revisao-h/mastro.py` sobre a geometria de `chassi-gaiola/modelo.py`. Não editar à mão: a próxima geração sobrescreve.

Resumo

O mastro adotado é **Ø32 × 3**, em alumínio 6061-T6, e a razão está na tabela abaixo: o projeto descreve um mastro com **mais carga** do que o V4 inicial supôs.

Estado do mastro	Ø25×2 (V3)	Ø32×2 (V4 inicial)	**Ø32×3 (adotado)**
Entrega: 3 OAK-D por mastro	6,31 Hz	9,11 Hz	**10,08 Hz**
Cheio: + 2 térmicas removíveis por mastro	5,74 Hz	8,33 Hz	**9,29 Hz**
Projeto: + antena GNSS no topo (0,30 kg, ESTIMATIVA)	**4,77 Hz**	**6,97 Hz**	**7,88 Hz**
Contra o requisito de 7,5 Hz (caso de projeto)	**não atende**	**não atende**	atende

O requisito de 7,5 Hz é o caso 6 do FEA — "*1ª frequência do mastro ≥ 7,5 Hz*" —, aberto desde a Rev E e nunca verificado até o V4.

> **Correção a uma versão anterior deste documento.** Ela dava o Ø32×2 como aprovado. Estava errada em dois pontos. (1) O Ø32×2 foi calculado para três câmeras por mastro, e o projeto descreve cinco postos mais a antena: nessa carga ele dá 6,97 Hz, abaixo do requisito. (2) O próprio cálculo já reportava que a margem contra o terreno não fechava — e o texto não dizia. Está dito na seção seguinte.

O que o mastro carrega

Posto	Z nominal	Estado	Massa estimada do sensor
3 × OAK-D por mastro	450, 1000, 1540	fixas, calibradas	0,25 kg (ESTIMATIVA)
2 × térmica por mastro	725, 1270	**removíveis**	0,20 kg (ESTIMATIVA)
Antena GNSS no topo	1802 (base)	provisão T-10	0,30 kg (ESTIMATIVA) + T-10 0,073 kg

Cada posto soma 0,389 kg de estrutura VMS (braçadeira, prato, adaptador e protetor), medidos na geometria do modelo. As massas dos **sensores** não vêm de ficha técnica — nenhum modelo de térmica ou de antena foi escolhido, e a da OAK-D é pendência P-06.

Por que a parede engrossa e o diâmetro não

O diâmetro externo fica em 32 porque o tubo entra na luva Ø42×5 (furo 32), e a luva não pode crescer: já alcança |Y| 297 e o envelope externo é 600. Uma seção maior exigiria luva maior, e luva maior exigiria mexer

na base do mastro e na carenagem K-01.

Seção	1ª freq. (projeto)	Razão contra o terreno	Δ massa (2 mastros)	Cabe na luva?
Ø25 × 2 — V3, herdado da baseline	4,77 Hz (abaixo)	0,85	-0,874 kg	sim
Ø32 × 2 — V4 inicial, dimensionado para 3 câmeras	6,97 Hz (abaixo)	1,24	-0,575 kg	sim
Ø32 × 3 ← **adotada**	7,88 Hz (atende)	1,41	+0,000 kg	sim
Ø32 × 4	8,43 Hz (atende)	1,51	+0,533 kg	sim
Ø35 × 2	7,98 Hz (atende)	1,42	-0,447 kg	não
Ø38 × 3	10,22 Hz (atende)	1,83	+0,384 kg	não
Ø40 × 3	11,03 Hz (atende)	1,97	+0,511 kg	não

Δ massa é medida contra o Ø32×3 adotado. **Contra o V3 (Ø25×2) o mastro novo pesa +0,87 kg nos dois.**

A margem contra o terreno NÃO fecha — e isso precisa ficar dito

Dois critérios, e o mastro adotado cumpre só um.

	Valor	Critério	
1ª frequência (projeto)	7,88 Hz	≥ 7,5 Hz	atende
Razão contra a excitação do terreno	1,41	≥ 2,0	**não atende**

A excitação estimada do terreno é 5,60 Hz (1,4 m/s sobre ondas de 0,25 m — **critério de projeto, não medição**). Com razão 1,41 o mastro cheio **amplifica** essa excitação em 2,02× (sem amortecimento, que é o lado seguro). A margem de 2,0 só fecha com marcha abaixo de

0,98 m/s.

Rigidez sozinha não resolve: mesmo o Ø40×3, que nem cabe na luva, chega a razão 1,97 — ainda abaixo de 2,0. O que decide é o **espectro real**, ensaio V-12. Enquanto ele não rodar, as opções honestas são: (a) medir; (b) limitar a marcha com o mastro cheio a ~1,0 m/s; (c) aceitar a amplificação. Não é decisão de desenho — é decisão sua, com o dado na mão. Pendência P-39.

A suspensão pneumática (frequência de canto 1,95 Hz) atenua o terreno acima de √2 vezes isso, ou 2,8 Hz — a 5,6 Hz ela já filtra. A razão acima é contra o **chão**; o que chega ao mastro é menos. Quanto menos, é o que o V-12 mede.

A antena: quanto o mastro aguenta

Nenhuma antena foi escolhida. O que se pode dizer, e que vira exigência de compra:

Massa da antena	1ª freq.	Razão	
0,00 kg	9,11 Hz	1,63	atende
0,10 kg	8,64 Hz	1,54	atende
0,20 kg	8,23 Hz	1,47	atende
0,30 kg	7,88 Hz	1,41	atende
0,40 kg	7,57 Hz	1,35	atende
0,50 kg	7,29 Hz	1,30	**abaixo do requisito**
0,60 kg	7,04 Hz	1,26	**abaixo do requisito**

Massa máxima da antena para manter 7,5 Hz: 0,42 kg (sem o adaptador T-10, que já está contado). Antena mais pesada: Ø32×4, que dá 8,43 Hz, ao custo do furo para os cabos (ver abaixo) — ou antena na tampa (N-01).

Onde ela fica é decisão aberta (P-36). Topo do mastro: céu livre, mas a antena sobe a 1832 mm contra 433 mm na tampa, e uma inclinação de 10° do rover desloca a antena 323 mm contra 76 mm — a compensação por IMU deixa de ser opcional. Sob galho de 80 N o topo flete 26 mm. Ensaio V-17 decide com dado.

Conferência do método

	Valor
Rayleigh, um termo	8,29 Hz
Rayleigh-Ritz, 5 modos de viga	8,24 Hz
Diferença	0,6 %
Valor adotado = Rayleigh × 0,95	**7,88 Hz**

O fator 0,95 **não** corrige erro do método — o Ritz mostra que ele é menor que 1 %. Ele cobre o que o modelo não tem: o engaste real (haste em luva, travada por 2 parafusos) não é rígido. É **hipótese**, e quem a substitui é o ensaio V-12 com o mastro montado.

Cabos dentro do tubo — o preço da parede grossa

Seção	Furo	Ocupação por 5 cabos M12 + 1 coaxial
Ø32×2	Ø28	34 %
Ø32×3 (adotado)	**Ø26**	**40 %** (limite 40 %)

Com cabos de Ø7 mm — **ESTIMATIVA**; nenhum cabo foi escolhido. O Ø32×3 está no limite: cabo mais grosso estoura. É a pendência P-40, e a saída é cabo mais fino ou canaleta externa.

Deflexão e tensão

Sob galho de 80 N na ponta, seção adotada:

Z	Flecha	Rotação	Erro a 10 m
725	0,9 mm	0,53°	92 mm
1000	4,9 mm	1,11°	193 mm
1270	11,2 mm	1,51°	263 mm
1540	18,9 mm	1,74°	304 mm
1782	26,4 mm	1,81°	315 mm

Tensão na raiz 55,4 MPa, fator de segurança 4,34. O galho governa. Vento de 20 m/s não é o caso crítico deste mastro — a área projetada é pequena demais.

De onde vem a excitação

Fonte	Frequência
Terreno a 1,4 m/s, onda de 0,25 m	5,60 Hz
Suspensão pneumática (frequência de canto)	1,95 Hz
Rotação da roda	2,23 Hz

Sensibilidade à massa da câmera

A massa da OAK-D é **estimativa** (P-06). No caso de projeto:

Massa da OAK-D	Frequência	
0,15 kg	8,09 Hz	atende
0,20 kg	7,98 Hz	atende
0,25 kg	7,88 Hz	atende
0,35 kg	7,69 Hz	atende
0,50 kg	7,42 Hz	**abaixo do requisito**

O resultado NÃO é robusto a ela: com a OAK-D em 0,50 kg o mastro cheio sai do requisito. Hoje o mastro passa por 5 % — pouca folga para massas que ninguém mediu. Quando as fichas técnicas chegarem, `python mastro.py` refaz tudo.

Rigidez do mastro não é isolamento do sensor

O pedido do V4 manda diferenciar as duas coisas. A diferença não é de grau — é de sinal.

	Enrijecer o mastro	Isolar a câmera
O que faz	sobe a frequência própria para longe da excitação	desacopla a câmera do mastro
Efeito na imagem	reduz a amplitude do movimento	reduz o borrão de alta frequência
Efeito na calibração	**nenhum** — a câmera segue solidária ao rover	**destrói** — a extrínseca passa a depender da aceleração

Isolar a câmera resolveria o borrão e criaria um problema maior.

A fusão de dados da IA usa a matriz extrínseca de cada câmera — onde ela está e para onde aponta, em relação ao referencial do rover. Essa matriz é medida uma vez, na calibração, e tratada como **constante**. Num mount rígido ela é constante de verdade: a câmera acompanha o rover.

Num mount isolado ela deixa de ser. A câmera passa a se mover em relação ao chassi em função da aceleração instantânea, com amplitude de milímetros e defasagem de fase. A reconstrução 3D passa a ter um erro que varia com o terreno e que **nenhuma calibração estática corrige**, porque não é um offset — é uma função do movimento.

Entre uma imagem com algum borrão de movimento e uma nuvem de pontos com erro variável de origem desconhecida, a primeira é recuperável (obturador mais rápido, ganho maior, estabilização auxiliada por IMU) e a segunda não.

Por isso: **câmera rígida, mastro rígido o bastante, e o problema de vibração resolvido onde ele nasce.**

O único sensor isolado continua sendo o LiDAR

E isolar o LiDAR está certo, porque ele é o caso oposto: mede distância instantânea ponto a ponto, não integra imagem no tempo, e a extrínseca dele precisa valer na média.

Os coxins G-08 já existem desde a Rev E. A conta de verificação:

	Valor
4 coxins a 120 N/mm sob 0,30 kg	201 Hz
Razão contra a excitação	36×
Isola ou amplifica?	**isola**

> Isolador só atenua acima de √2 vezes a própria frequência. Abaixo disso ele **amplifica**. A conta depende da massa do LiDAR, que é estimativa (P-11).

O que continua aberto

- **massas reais**: OAK-D (P-06), térmica (P-30) e antena (P-37) — o mastro tem 5 % de folga sobre o requisito;

- **espectro real de vibração em campo** (ensaio V-12) — hoje a excitação é critério, e a margem de 2,0 não fecha;
- **FEA do caso 6** — este cálculo é analítico (Rayleigh conferido por Ritz de 5 modos), não substitui o modelo de elementos finitos, e o engaste real entra como hipótese de 0,95;
- **cabos** (P-40) — o furo do tubo está no limite de ocupação.
